ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS
ÓPTICA ONDULATORIA

HOJA N° 1 / 1

FECHA

ECUACIONES DE MAXWELL

Ley de Gauss para $\vec{E}$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_{enc}}{\varepsilon_0}$$

Ley de Gauss para $\vec{B}$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$\vec{D} = \varepsilon \cdot \vec{E}$

$\vec{B} = \mu \cdot \vec{H}$

$\vec{j} = \sigma \cdot \vec{E}$

Ley de Faraday-Lenz

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

Ley de Ampère-Maxwell

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \cdot \left(i_c + \varepsilon_0 \cdot \frac{d\Phi_E}{dt} \right)_{enc}$$

Solución de las Ecuaciones de Maxwell (en el vacío, libre de cargas y corrientes)

Campo Eléctrico

$$|\vec{E}| = E_0 \cdot \underbrace{\begin{matrix}\text{sen} \\ \cos\end{matrix}(k \cdot z \pm \omega \cdot t)}$$

Campo Magnético

$$|\vec{H}| = H_0 \cdot \underbrace{\begin{matrix}\text{sen} \\ \cos\end{matrix}(k \cdot z \pm \omega \cdot t)}$$

↳ esta parte es siempre la misma tanto para $\vec{E}$ como para $\vec{H}$

CE y CM se propagan perpendiculares entre sí.

$\vec{E} \perp \vec{H}$

ONDAS MECÁNICAS ——— requieren de un medio material para transmitirse.
└——— pueden ser longitudinales o transversales.

ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS ——— no requieren de un medio material para transmitirse (pueden transmitirse en vacío).
└——— son siempre transversales.

"Onda armónica o sinusoidal" = "onda senoidal" ≠ "onda cosenoidal"

NO CAMBIAN al pasar de un medio a otro: f, ω.
SÍ CAMBIAN " " " " " " " " : n, λ, v.

Frecuencia angular

$$\omega = 2\pi \cdot f$$

Frecuencia

$$f = \frac{\omega}{2\pi}$$

$$f = \frac{v}{\lambda} = \frac{c}{n\lambda}$$

Velocidad de la luz en el vacío

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \cdot \varepsilon_0}} \simeq 3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}$$

Recordar que $\mu = \mu_R \cdot \mu_0$ y $\varepsilon = \varepsilon_R \cdot \varepsilon_0$

Período

$$T = \frac{1}{f}$$

Longitud de onda

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{c}{n \cdot f}$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{\omega}{k \cdot f}$$

Índice de refracción

$$n = \frac{c}{v} = \frac{c}{\lambda \cdot f} = \sqrt{\mu_R \cdot \varepsilon_R}$$

Velocidad de propagación de la onda

$$v = \lambda \cdot f = \frac{c}{n} = \frac{1}{\sqrt{\mu \cdot \varepsilon}}$$

$$\frac{\text{sen}\,\theta_2}{\text{sen}\,\theta_1} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{v_2}{v_1} = \frac{k_1}{k_2} = \frac{n_1}{n_2}$$

Número de onda

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi \cdot f}{v} = \frac{\omega}{v}$$

Vector de Poynting

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$$

Densidad de potencia

$$|\vec{S}| = \frac{\text{Potencia}}{\text{Área}} = E_0 \cdot H_0$$

NOTA